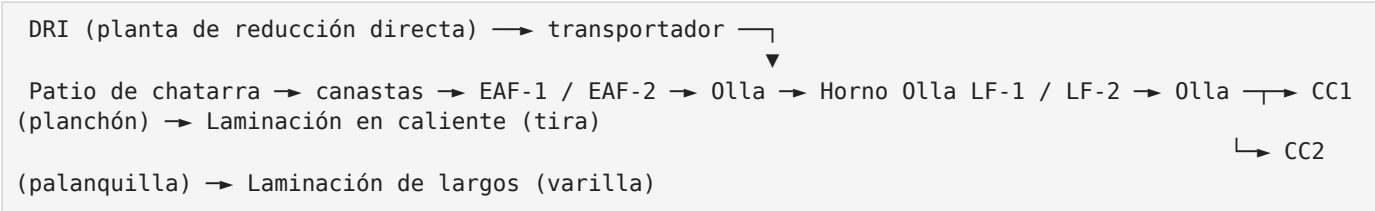


Ficha Técnica de la Acería (Steelmaking) — Complejo Acería Norte

Código	Versión	Estado	Custodio
FT-ACE-001	0.3 (v0.2: buza de CC2, capacidad, grúas de producto, HSLA; v0.3: energía y tasa de DRI del EAF coherentes con el transformador)	Borrador para validación	Gerente de Acería (C-01) + Ingenieros de Proceso (C-07, C-08)

⚠ Fuente única de datos técnicos. Todos los manuales, descripciones de puesto y materiales de capacitación de la Acería usan los valores de esta ficha. Son **valores de referencia típicos** para una acería eléctrica alimentada con DRI de este tamaño. **Antes de usar cualquier manual en planta**, Ingeniería de Proceso debe validarlos contra los manuales de los fabricantes (OEM), las especificaciones de GASM y los parámetros reales de la planta. Si un valor cambia, se cambia primero aquí.

1. Alcance del área Steelmaking (Acería)



Área	Equipos	Producto
Hornos	EAF-1, EAF-2 (horno de arco eléctrico de corriente alterna)	Acero líquido primario
Metalurgia secundaria	LF-1, LF-2 (horno olla), flota de ollas de 150 t	Acero líquido en composición y temperatura
Colada Continua 1 (CC1)	Máquina de planchón, 1 línea	Planchón de 230 mm × 900–1,650 mm
Colada Continua 2 (CC2)	Máquina de palanquilla, 6 líneas	Palanquilla de 160 × 160 mm (opcional 130 × 130 mm)

Producción de diseño: 2.2 Mt/año de acero líquido. CC1 ≈ 1.3 Mt/año y CC2 ≈ 0.9 Mt/año. La operación es continua 24/7, con 4 cuadrillas en rol 4x4 de 12 h.

2. Horno de Arco Eléctrico (EAF-1 y EAF-2), iguales

Parámetro	Valor de referencia
Tipo	Horno de arco de corriente alterna (AC), 3 electrodos, vaciado excéntrico por el fondo (EBT)
Peso de vaciado (colada)	150 t de acero líquido
Talón líquido (hot heel)	20–30 t
Diámetro de la coraza	7.3 m
Transformador	140 MVA; voltaje secundario hasta 1,200 V; cambiador de derivaciones bajo carga (OLTC)
Electrodos	Grafito UHP de 610 mm (24"), 3 columnas; niples cónicos 4TPI
Consumo de electrodo	1.3–1.6 kg/t
Carga metálica	60% DRI/HBI (alimentación continua por el 5.º agujero de la bóveda) + 40% chatarra (1–2 canastas)
Canasta de chatarra	90 m³; carga típica de 55–70 t

Parámetro	Valor de referencia
Alimentación de DRI	3.5–4.3 t/min con arco estable y escoria espumosa ($\approx 30\text{--}35$ kg/min/MW a ≈ 120 MW activos); hasta 5.0 t/min solo con DRI caliente validado
Temperatura del DRI caliente (si aplica)	500–650 °C
Quemadores/lanzas de O ₂ (jet coherente)	4 en pared, hasta 2,500 Nm ³ /h cada uno, más gas natural para el modo quemador
Consumo de O ₂	30–40 Nm ³ /t
Inyección de carbono	8–12 kg/t (finos de coque/antracita)
Cal / dolomita	Cal 30–45 kg/t; dolomita 10–15 kg/t
Escoria objetivo	Basicidad B2 (CaO/SiO ₂) 1.8–2.2; FeO 25–35%; MgO 8–10% (saturación)
Energía eléctrica	Objetivo 560 kWh/t (rango 520–600) de acero líquido. Límite físico: $140 \text{ MVA} \times \text{FP} \approx 0.85 \approx 119 \text{ MW}$ activos, así que $560 \text{ kWh/t} \approx 84 \text{ MWh} \approx 42 \text{ min}$ de arco. Cada +15 kWh/t alarga el arco $\approx 1 \text{ min}$
Tiempo de colada a colada (tap-to-tap)	55 min objetivo (55–57 min real); arco encendido 42–44 min a 560 kWh/t
Temperatura de vaciado	1,630 °C $\pm$ 15 °C (según grado)
Química al vaciado (típica)	C 0.04–0.08%; O activo 500–900 ppm; P $\leq$ 0.015%
Enfriamiento por agua	Paneles de pared y bóveda de tubo; caudal total $\approx 2,200 \text{ m}^3/\text{h}$ a 4–6 bar
Alarmas de agua	Temperatura de salida de panel > 60 °C; fuga: diferencia de caudal entrada–salida > 2% (alarma) y > 4% (disparo del arco) ; presión baja < 3 bar
Humos	4.º agujero con evacuación directa (DES), cámara de combustión y casa de bolsas; presión del horno –5 a –15 Pa
Coladas por día (por horno)	$\approx 22\text{--}24$

3. Ollas y Horno Olla (LF-1 y LF-2)

Parámetro	Valor de referencia
Ollas	Flota de 10 ollas de 150 t (7 en ciclo, 3 en mantenimiento o reserva)
Refractario de la olla	Línea de escoria MgO-C; barril y fondo Al ₂ O ₃ -MgO-C; vida de 60–80 coladas
Válvula deslizante	Placas de 2 o 3 piezas; buza colectora; arena de sello de cromita (apertura libre $\geq 98\%$ objetivo)
Tapón poroso	1–2 en el fondo; argón
Precalentamiento de la olla	1,000–1,100 °C en la cara caliente antes de recibir acero (olla fría fuera de ciclo > 4 h: precalentar ≥ 8 h)
Transformador del LF	25 MVA; electrodos de 457 mm (18")
Velocidad de calentamiento	4–5 °C/min
Argón	Agitación fuerte 400–600 NL/min (desulfuración); suave 50–150 NL/min (flotación de inclusiones, ≥ 8 min antes del envío)
Alimentador de alambre	2 líneas: CaSi (tratamiento de inclusiones), Al, C
Objetivos típicos	S $\leq 0.010\%$; Al soluble 0.020–0.045% (acero calmado al Al para CC1); temperatura de envío a CC = líquidos + sobrecalentamiento + pérdidas de transporte
Tiempo de tratamiento	35–45 min

4. Colada Continua 1 (CC1), máquina de planchón

Parámetro	Valor de referencia
Tipo	Vertical-curva, 1 línea, radio 9.5 m, longitud metalúrgica ≈ 32 m
Sección	Espesor 230 mm; ancho 900–1,650 mm (ajuste de ancho en caliente)

Parámetro	Valor de referencia
Velocidad de colada	0.8–1.6 m/min (nominal 1.2 m/min)
Torreta de ollas	Brazos tipo mariposa, 2 ollas, pesaje de olla
Tubo protector de olla	Con sello de argón
Distribuidor (tundish)	45 t; nivel de operación 900–1,100 mm; control con barra tapón (stopper); presas y diques
Buza sumergida (SEN)	Inmersión 120–160 mm; argón en la barra tapón 3–8 NL/min
Molde	Placas de Cu-Ag con recubrimiento de Ni; longitud 900 mm; conicidad en caras angostas ≈ 1.0 – $1.2\%/m$
Agua de molde	Caras anchas $\approx 4,200$ L/min cada una; caras angostas ≈ 450 L/min cada una; ΔT 6–9 °C; alarma $\Delta T > 11$ °C o caudal $< 90\%$
Control de nivel de molde	Sensor de corrientes parásitas (eddy current); nivel ± 3 mm (normal); alarma ± 8 mm
Oscilación	Hidráulica, 120–200 cpm, carrera 4–8 mm, oscilación no senoidal
Polvo de molde	Consumo 0.3–0.5 kg/t; capa líquida 8–15 mm
Sobrecalentamiento en el distribuidor	20–30 °C sobre el líquido (líquido típico de acero bajo carbono $\approx 1,525$ °C)
Enfriamiento secundario	10 zonas de niebla aire-agua; agua específica 0.8–1.2 L/kg
Segmentos	14 segmentos; espesor (gap) de rodillos según la tabla de conicidad; tolerancia ± 0.5 mm
Sistema de predicción de breakout (BOP)	Termopares en las placas del molde (3 filas); alarma por patrón de "sticker"
Barra falsa	Tipo cadena, inserción por abajo
Corte	Oxicorte (O_2 + gas natural); longitud del planchón 8–11 m
Agua de emergencia	Torre elevada + bombas diésel; entrada automática en ≤ 15 s ante pérdida de energía o de bombeo

5. Colada Continua 2 (CC2), máquina de palanquilla

Parámetro	Valor de referencia
Tipo	Curva, 6 líneas, radio 9 m
Sección	160 × 160 mm (opcional 130 × 130 mm)
Velocidad de colada	2.5–3.5 m/min (160 mm nominal 3.0 m/min). Capacidad de diseño ≈ 3.4 t/min con 6 líneas (≈ 1.7 Mt/año); la máquina tiene holgura sobre el plan de 0.9 Mt/año. Opera por campañas y ajusta la velocidad o el número de líneas a la cadencia de ollas de los EAF
Torreta de ollas	2 brazos; tubo protector con argón
Distribuidor	30 t; nivel de operación 700–850 mm; buza calibrada (metering nozzle) de ZrO_2 con cambio rápido: 160 × 160 mm $\rightarrow$ 20–24 mm (22 mm a 3.0 m/min) ; 130 × 130 mm $\rightarrow$ 15–17 mm. Tamaño por balance de masa: caudal $\approx 0.9 \cdot \sqrt{(2 \cdot g \cdot h) \cdot \text{área} \cdot \rho}$; con $h = 0.8$ m, 22 mm ≈ 0.57 t/min por línea [Validar con OEM]
Lubricación del molde	Colada abierta con aceite vegetal (colza) 15–25 mL/min por línea
Molde	Tubo de Cu-Ag de 1,000 mm; conicidad 0.8–1.0%/m; agitador electromagnético (EMS)
Agua de molde	$\approx 2,000$ L/min por línea; velocidad en la ranura 10–12 m/s; ΔT 6–10 °C; alarma $\Delta T > 12$ °C o caudal $< 90\%$
Control de nivel de molde	Radiométrico con fuente sellada de Cs-137 (ver MS-ACE-07); nivel ± 5 mm
Oscilación	150–250 cpm; carrera 6–10 mm
Sobrecalentamiento	20–35 °C
Enfriamiento secundario	Pie de rodillos + 3 zonas de rociado; agua específica 1.5–2.0 L/kg
Enderezado	Rodillos extractores-enderezadores multipunto
Barra falsa	Rígida

Parámetro	Valor de referencia
Corte	Oxicorte automático; palanquilla de 12 m
Agua de emergencia	Igual que CC1 (torre + diésel, ≤ 15 s)

6. Grúas de la nave

Grúa	Capacidad	Uso
Grúas de carga (nave de hornos)	2 × 120/40 t	Canastas de chatarra, mantenimiento de bóveda
Grúas de colada (nave de ollas)	2 × 250/63 t, con doble sistema de freno y límites redundantes	Ollas llenas de acero
Grúas de CC y de producto	2 × 50 t (distribuidores, segmentos, moldes) + 2 × 45 t con tenaza (planchón de CC1, hasta ≈ 32.8 t + tenaza) + 1 × 25 t con electroimán (palanquilla de CC2)	Corregido en v0.2: las grúas de 25 t no pueden levantar planchones de CC1

7. Grados típicos (familias)

Familia	Máquina	Ejemplo de química (%)	Uso
Bajo carbono calmado al Al	CC1	C 0.03–0.06; Mn 0.20–0.35; Al 0.025–0.045; S ≤ 0.010	Lámina automotriz y de electrodomésticos
HSLA	CC1	C 0.06–0.10; Mn 0.8–1.4; Nb 0.02–0.05	Tubería, estructural. ⚠ Rango peritético: riesgo de grieta longitudinal; usar polvo de molde peritético, velocidad –0.2 m/min y enfriamiento secundario suave (0.8–0.9 L/kg)
Varilla corrugada	CC2	C 0.25–0.35; Mn 0.8–1.2; Si 0.15–0.30; CE ≤ 0.55	Varilla NMX-B-506 / ASTM A615
Barras comerciales	CC2	C 0.15–0.25; Mn 0.6–0.9	Perfiles y barras

8. Supuestos de plantilla (para dimensionar puestos)

Área	Plantilla aproximada [Supuesto]
Hornos EAF + LF + ollas + patio de chatarra	≈ 380
CC1 + CC2 (incluye preparación de distribuidores y despacho)	≈ 330
Mantenimiento de Acería (mecánico, eléctrico, instrumentación, hidráulica, refractarios, taller de moldes/segmentos)	≈ 250
Staff de confianza (gerencia, superintendencias, jefes de turno, ingeniería, calidad, seguridad)	≈ 60
Total Steelmaking	≈ 1,020 (coherente con la cartera del coordinador TD-C-ACN-02: ≈ 1,000)